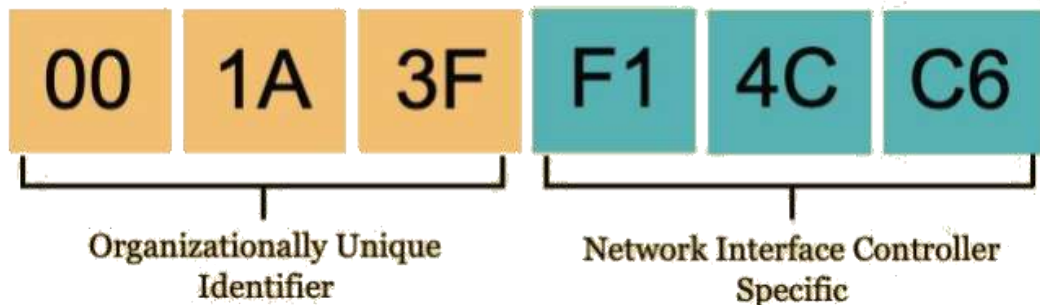


INTRODUCCIÓ A LES XARXES

1. Adreça MAC

MAC (Medium Access Control):

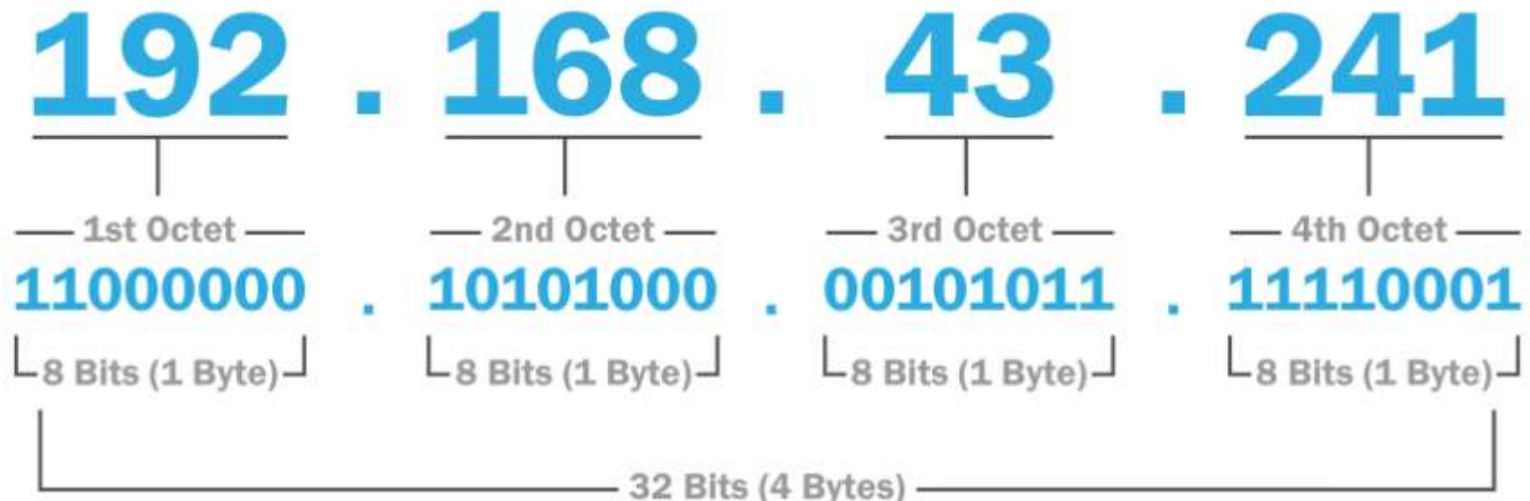
- Identificador de tota targeta o dispositiu de xarxa.
- És **únic a nivell mundial** (no pot haver 2 dispositius amb la mateixa MAC).
- Es coneix també com a **adreça física**.
- **Format:** 48bits expressats en 12 díigits hexadecimal:
 - 24bits identifiquen el fabricant
 - 24bits identificador únic assignat pel fabricant).



2. Adreça IPv4

IPv4 (Internet Protocol versió 4):

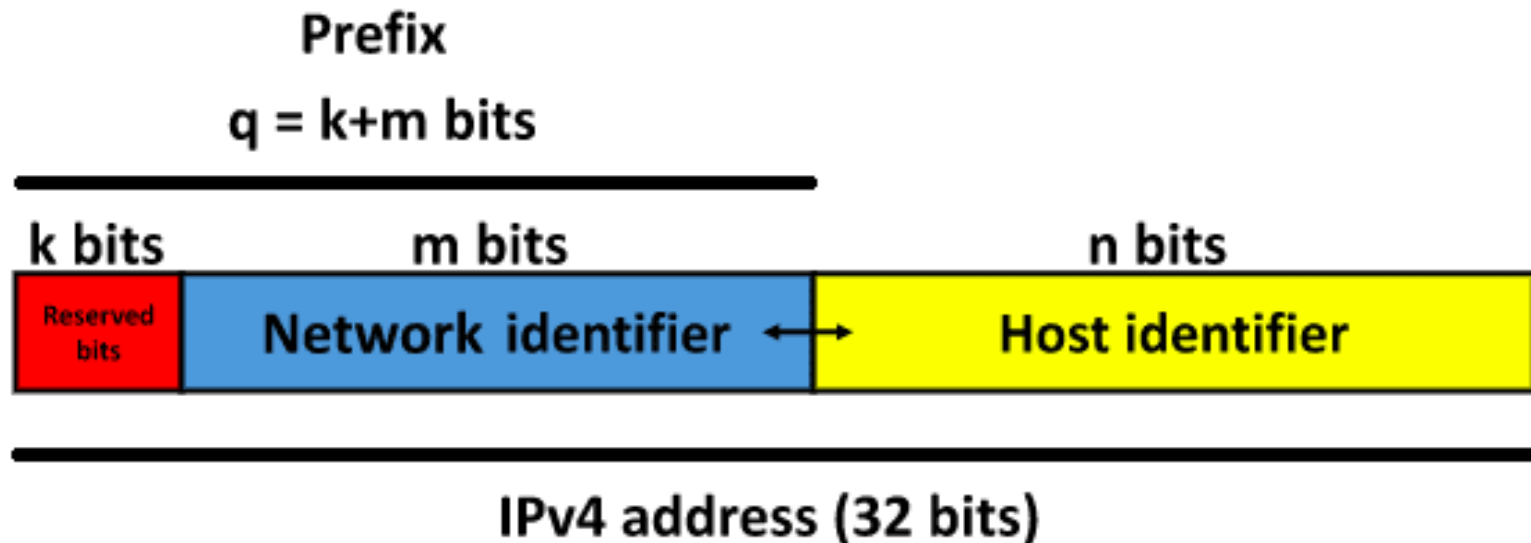
- Identifiquen un punt de connexió de la xarxa.
- Es coneix també com a **adreça lògica**.
- És assignat a cada interface de xarxa per un administrador de xarxa.
- **Format:** 32bits expressats en 4 bytes separats per punts.



2. Adreça IPv4

IPv4 (Internet Protocol versió 4):

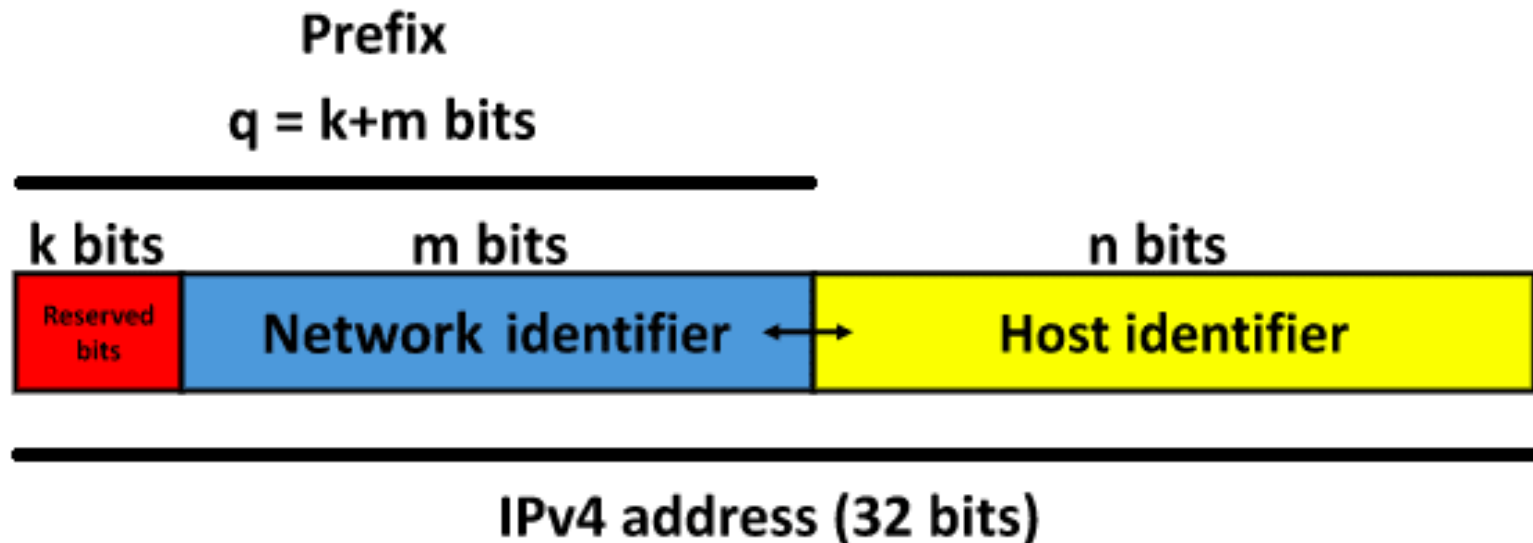
- Cada adreça IP té dos camps:
 - Identificador de xarxa (porta bits reservats)
 - Identificador del host dins la xarxa
- La quantitat de bits de cada part és variable, però la suma ha de ser sempre 32 bits.



2. Adreça IPv4

IPv4 (Internet Protocol versió 4):

- L'adreça de Host ha d'acomplir dues regles:
 - Els seus bits no poden ser tot zeros (000....000).
 - Els seus bits no poden ser tot uns (111....111).



2.1 Classes d'adreces IPv4

Principals tipus d'adreces IPv4:

- Classe A: **0.0.0.0** → **127.255.255.255**
- Classe B: **128.0.0.0** → **191.255.255.255**
- Classe C: **192.0.0.0** → **223.255.255.255**

Classe A	0	Adreça xarxa (7 bits)	Adreça de Host (24 bits)
----------	---	-----------------------	--------------------------

Classe B	1	0	Adreça xarxa (14 bits)	Adreça de Host (16 bits)
----------	---	---	------------------------	--------------------------

Classe C	1	1	0	Adreça xarxa (21 bits)	Adreça de Host (8 bits)
----------	---	---	---	------------------------	-------------------------

Classe D	1	1	1	0	Adreça multicast (28 bits) → RESERVAT
----------	---	---	---	---	---------------------------------------

Classe E	1	1	1	1	0	Ús futur (27 bits) → RESERVAT
----------	---	---	---	---	---	-------------------------------

2.1 Classes d'adreces IPv4

Principals tipus d'adreces IPv4:

- Classe D: **224.0.0.0** → **239.255.255.255**
- Classe E: **240.0.0.0** → **255.255.255.255**

Classe A	0	Adreça xarxa (7 bits)	Adreça de Host (24 bits)
----------	---	-----------------------	--------------------------

Classe B	1	0	Adreça xarxa (14 bits)	Adreça de Host (16 bits)
----------	---	---	------------------------	--------------------------

Classe C	1	1	0	Adreça xarxa (21 bits)	Adreça de Host (8 bits)
----------	---	---	---	------------------------	-------------------------

Classe D	1	1	1	0	Adreça multicast (28 bits) → RESERVAT
----------	---	---	---	---	---------------------------------------

Classe E	1	1	1	1	0	Ús futur (27 bits) → RESERVAT
----------	---	---	---	---	---	-------------------------------

2.2 Adreces especials IPv4

Algunes adreces IPv4 especials:

	Xarxa	Host
Adreça de xarxa	ID xarxa	000.....000
Adreça del Host	000.....000	ID Host
Broadcast	ID xarxa	111.....111
APIPA	169.	254. Qualsevol cosa
Loopback	127.	Qualsevol cosa

2.2 Adreces especials IPv4

Algunes adreces IPv4 especials:

- **Broadcast** (difusió): adreça que permet arribar de manera automàtica a tots els host d'una xarxa, sense necessitat de saber les respectives adreces IP de cada host.
- **APIPA** (Automàtic Private Internet Protocol Addressing): adreça IP que resulta de fallar la comunicació amb un servidor DHCP.
- **Loopback**: direcció especial que s'utilitza per comunicar-se amb el mateix host, sense necessitat d'arribar a la xarxa física.

2.3 IPv4 Estàtica vs Dinàmica

IP Estàtica:

- La IP és fixa, configurada manualment al dispositiu per un administrador de xarxa.
- Sempre tindrà la mateixa, a no ser que l'administrador la torni a canviar.

IP Dinàmica:

- La IP s'assigna automàticament a través d'un servidor DHCP.
- Cada cop que el dispositiu es connecta a Internet, el servidor DHCP pot assignar una diferent.

2.4 IPv4 Públiques vs Privades

IP Públiques:

- Són visibles en tot Internet.
- Si un PC vol connectar-se a internet cal tenir accés a un IP pública.
- Un ordinador amb una IP pública és accessible (visible) des de qualsevol altre ordinador connectat a Internet.

2.4 IPv4 Públiques vs Privades

IP Privades (reservades):

- Són visibles únicament per altres hosts de la seva pròpia xarxa (o d'altres xarxes privades interconnectades per routers).
- Es fan servir a les empreses per connectar les terminals de treball.
- Els PC amb IP privades poden sortir a Internet per mitjà d'un router (o un Proxy) que tingui una IP pública, però des d'Internet no es pot accedir als PC amb IP privades.

2.4 IPv4 Públiques vs Privades

Són IP Privades els següents blocs d'adreces IP:

10.0.0.0 → 10.255.255.255

172.16.0.0 → 172.31.255.255

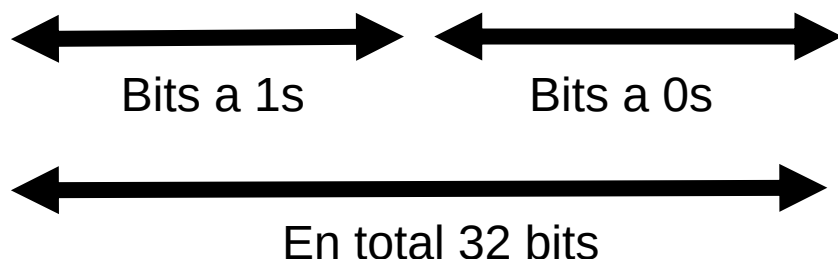
192.168.0.0 → 192.168.255.255

- El 1r bloc és una única xarxa de classe A, amb 16.777.214 possibles hosts.
- El 2n bloc és un conjunt de 16 xarxes contigües de classe B, cadascuna amb 65.534 possibles hosts.
- El 3r bloc és un conjunt de 256 xarxes contigües de classe C, cadascuna amb 254 possibles hosts.

2.5 Màscara de subxarxa

- És una combinació de bits a 1s + bits a 0s.
- Serveix per segmentar l'adreça IP i saber quins bits són d'adreça de xarxa (1s) i quins són de Host (0s).
- Permet crear subxarxes.

• **Format:** 111.....111000.....000



- De vegades s'expressa juntament amb la IP de la següent manera:

IP=192.168.121.3/24 → Significa 24 bits a 1

2.5 Màscara de subxarxa

Exemples:

IP:	192	.	168	.	28	.	5
	11000000		10101000		00011100		00000101
Màscara:	255	.	255	.	255	.	0
	11111111		11111111		11111111		00000000

- El dispositiu està dins la xarxa 192.168.28.0
- La seva adreça de Host és la 0.0.0.5

3. Adreça IPv6

IPv6 (Internet Protocol versió 6):

- Pensades per substituir a l'anterior IPv4.
- **Format:** 128bits expressats en 8 blocs de 4 dígit hexadecimals separat per dos punts (:)

1467 : 2001 : 12C5 : 23B0 : 0000 : 0000 : 0000 : AF13

- Si hi ha blocs a 0000 es poden substituir per dobles dos punts (::)

1467 : 2001 : 12C5 : 23B0 :: AF13

- Adreça de **loopback**:

:: 1

4. Altres definicions

- **Porta d'enllaç (Gateway):** Dispositiu que permet interconnectar xarxes diferents.

A la pràctica, serveix per connectar un PC que té IP privada (sense connexió a internet) amb un PC que té IP pública, i així tenir accés a Internet.

- **Adreça DNS:** Adreça del dispositiu que fa la funció de **servidor DNS**.

A la pràctica es fa servir per demanar una traducció entre **nom de màquina** $\leftrightarrow$ **IP**.

4. Altres definicions

- **Firewall:** Sistema de seguretat de la xarxa que filtra el trànsit de la xarxa entrant i sortint.

Funciona bloquejant o permetent el pas per la xarxa dels paquets de dades.

4. Altres definicions

- **Escriptori remot:** tecnologia que permet a un usuari treballar en un PC des d'un ordinador remot.
 - El PC local envia per xarxa les comandes que cal fer al PC remot.
 - És el PC remot qui executa les comandes (amb els seus recursos de CPU i de RAM, entre altres).
 - El PC remot envia per xarxa la informació de la pantalla.
- **Administració remota:** tecnologia que permet fer canvis a la configuració d'un equip de manera remota.

9 Bibliografia

- [Clases IPv4: ¿Qué son ellos y cómo se usan? | Hostwinds](#)
- [CCNA al Día: SUBNETTING EN SOLO TRES PASOS](#)